

STRUKDAT Soal CSPC Bab 4

Sistem Akademik Universitas Nasional

Deskripsi

Sebuah universitas menyimpan data menggunakan List of List.

Parent menyimpan:

Kode Program Studi

Nama Program Studi

Akreditasi

Tahun Berdiri

Child menyimpan:

NIM

Nama Mahasiswa

Angkatan

IPK

Jumlah SKS

Sistem menerima operasi:

ADD_PRODI

ADD_MAHASISWA

DELETE_PRODI

DELETE_MAHASISWA

SEARCH_PRODI

SEARCH_MAHASISWA

PRINT

Tugas

Setelah seluruh operasi selesai tampilkan:

1. Jumlah program studi.
2. Jumlah mahasiswa seluruh universitas.
3. Program studi dengan mahasiswa terbanyak.
4. Program studi dengan rata-rata IPK tertinggi.
5. Mahasiswa dengan IPK tertinggi.

6. Mahasiswa dengan SKS terbanyak.
 7. Total seluruh SKS.
 8. Rata-rata IPK universitas.
 9. Jumlah mahasiswa di atas rata-rata IPK.
 10. Nama mahasiswa terpanjang.
 11. Nama program studi terpanjang.
 12. Distribusi mahasiswa per program studi.
 13. Persentase mahasiswa per program studi.
 14. Program studi tertua.
 15. Seluruh struktur list of list.
-

Format Masukan

Baris pertama:

Q

Jumlah operasi.

Selanjutnya:

Q operasi

Batasan

$1 \leq Q \leq 100000$

$1 \leq \text{jumlah_mahasiswa} \leq 100000$

$0.00 \leq \text{IPK} \leq 4.00$

$0 \leq \text{SKS} \leq 200$

Contoh Masukan

6

```
ADD_PRODI IF Informatika A 2005
ADD_MAHASISWA IF 23001 Andi 2023 3.80 24
ADD_MAHASISWA IF 23002 Budi 2022 3.65 120
SEARCH_MAHASISWA 23001
PRINT
DELETE_MAHASISWA 23002
```

Contoh Keluaran

Jumlah Prodi:

...

Jumlah Mahasiswa:

...

Prodi Terbesar:

...

IPK Tertinggi:

...

Mahasiswa Terbaik:

...

SKS Terbanyak:

...

Total SKS:

...

Rata-rata IPK:

...

Mahasiswa Di Atas Rata-rata:

...

Nama Terpanjang:

...

Distribusi Mahasiswa:

...

Persentase:

...

Prodi Tertua:

...

List Of List:

...